

作业题库整理

2026 年 5 月 21 日

测试与检测基础作业题库整理（独立版）

适用范围：作业 1（时域）+ 作业 2（数字信号）+ 作业 3（频域）。整理规则：按题型/题号；简答/填空用表格；计算题写完整过程；关键公式用...标记。

0.1 一、简答题（表格整理）

来源	题号	问题	要点作答
作业 2	2-3	频谱泄漏的原因与影响	1. FFT 等效对有限长度信号做周期延拓，边界不连续会引入泄漏。2. 当信号频率不是频率分辨率的整数倍时，能量扩散到相邻频点。3. 影响包括峰值降低、旁瓣升高、频率与幅值估计误差增大。
作业 2	2-4	如何减少频谱泄漏	1. 加窗（汉宁/汉明/布莱克曼）降低旁瓣。2. 增加采样点数提高分辨率。3. 尽量整周期采样。4. 在峰值附近做插值修正。
作业 2	3-3	移动平均滤波器属于哪类滤波器，为什么	1. 直流增益接近 1。2. 高频显著衰减。3. 结论：低通滤波器。
作业 3	2-4	方波频谱包络特点	1. 离散谱线位于基频整数倍。2. 50% 占空比时偶次谐波为 0。3. 幅值按 $1/n$ 衰减。4. 包络近似 sinc。
作业 3	3-4	加窗对频谱的影响	1. 主瓣展宽，分辨率下降。2. 旁瓣降低，泄漏减小。3. 幅值要做相干增益修正。

0.2 二、填空题（表格整理）

来源	题号	填空	答案
作业 1	2-1	一阶系统 ($f=1\text{Hz}$, $\tau=0.5\text{s}$) 的角频率 ω	$2\pi \text{ rad/s}$
作业 1	2-3	幅值误差小于 2% 时频率条件 f	$f < 0.065 \text{ Hz}$
作业 2	2-1	$f_s=1000\text{Hz}$, $N=1024$ 时的分辨率 Δf	0.9766 Hz
作业 3	3-3	$f_s=2000\text{Hz}$ 且要求 $\Delta f \leq 1\text{Hz}$ 时最少采样点 N	2048

0.3 三、计算题（完整过程）

0.3.1 题 3-1（原作业 1-题 1）：测量误差与不确定度

已知 10 次测量值 (Ω): 125.2, 125.5, 125.3, 125.4, 125.6, 125.3, 125.5, 125.2, 125.4, 125.3。

1. 算术平均值:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{1253.7}{10} = 125.37 \Omega$$

关键公式:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum x_i$$

2. 标准差（贝塞尔公式）:

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

$$\sum (x_i - \bar{x})^2 = 0.161, \quad s = \sqrt{\frac{0.161}{9}} = 0.134 \Omega$$

关键公式:

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum (x_i - \bar{x})^2}$$

3. 平均值标准不确定度:

$$u_A(\bar{x}) = \frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{0.134}{\sqrt{10}} = 0.042 \Omega$$

关键公式：

$$u_A(\bar{x}) = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

4. 扩展不确定度 (k=2):

$$U = k u_A(\bar{x}) = 2 \times 0.042 = 0.084 \Omega$$

$$R = (125.37 \pm 0.08) \Omega \quad (k = 2)$$

关键公式：

$$U = k u_A(\bar{x})$$

0.3.2 题 3-2 (原作业 1-题 2): 一阶系统动态误差

已知 $\tau = 0.5 \text{ s}$, $f = 1 \text{ Hz}$ 。

1. 角频率：

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \text{ rad/s}$$

2. 幅值误差：

$$A(\omega) = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega\tau)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \pi^2}} = 0.303$$

$$\gamma_A = (A - 1) \times 100\% = (0.303 - 1) \times 100\% = -69.7\%$$

关键公式：

$$A(\omega) = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega\tau)^2}}$$

3. 相位误差：

$$\varphi(\omega) = -\arctan(\omega\tau) = -\arctan(\pi) = -72.3^\circ$$

关键公式：

$$\varphi(\omega) = -\arctan(\omega\tau)$$

4. 幅值误差小于 2% 条件:

$$\frac{1}{\sqrt{1 + (\omega\tau)^2}} > 0.98 \Rightarrow \omega\tau < 0.205$$

$$\omega < 0.41 \text{ rad/s}, \quad f < 0.065 \text{ Hz}$$

关键公式:

$$\omega\tau < 0.205 \Rightarrow f < 0.065 \text{ Hz}$$

0.3.3 题 3-3 (原作业 1-题 3): 一阶系统阶跃响应

已知 $\tau = 2 \text{ s}$, $y_0 = 25^\circ\text{C}$, $y_\infty = 100^\circ\text{C}$ 。

1. 响应表达式:

$$y(t) = y_0 + (y_\infty - y_0)(1 - e^{-t/\tau}) = 100 - 75e^{-t/2}$$

关键公式:

$$y(t) = y_0 + (y_\infty - y_0)(1 - e^{-t/\tau})$$

2. $t = 3 \text{ s}$ 时:

$$y(3) = 100 - 75e^{-1.5} = 83.3^\circ\text{C}$$

3. 达到 95% 稳态值:

$$100 - 75e^{-t/2} = 95 \Rightarrow e^{-t/2} = \frac{1}{15} \Rightarrow t = 2 \ln 15 \approx 5.42 \text{ s}$$

关键公式:

$$t = 2 \ln 15$$

0.3.4 题 3-4 (原作业 2-题 1): 4 点 DFT 与帕塞瓦尔验证

已知 $x[n] = \{1, 2, 3, 4\}$, $N = 4$ 。

1. DFT 定义:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] W_N^{kn}, \quad W_N = e^{-j2\pi/N}$$

关键公式:

$$X[k] = \sum x[n] W_N^{kn}$$

2. 计算结果:

$$X[0] = 10, X[1] = -2 + 2j, X[2] = -2, X[3] = -2 - 2j$$

3. 帕塞瓦尔验证:

$$\sum |x[n]|^2 = 30, \quad \frac{1}{N} \sum |X[k]|^2 = 30$$

关键公式:

$$\sum |x[n]|^2 = \frac{1}{N} \sum |X[k]|^2$$

0.3.5 题 3-5 (原作业 2-题 2): FFT 频谱索引与泄漏

已知 $x(t) = \cos(2\pi 50t) + 0.5 \cos(2\pi 120t)$, $f_s = 1000$ Hz, $N = 1024$ 。

1. 频率分辨率:

$$\Delta f = \frac{f_s}{N} = \frac{1000}{1024} = 0.9766 \text{ Hz}$$

2. 频谱索引:

$$k_{50} = \frac{50}{0.9766} = 51.2, \quad k_{120} = \frac{120}{0.9766} = 122.9$$

两者均非整数, 因此存在频谱泄漏。

关键公式:

$$\Delta f = \frac{f_s}{N}, \quad k = \frac{f}{\Delta f}$$

0.3.6 题 3-6 (原作业 2-题 3): 移动平均滤波器

已知窗口长度 $N = 5$ 。

1. 差分方程:

$$y[n] = \frac{1}{5} \sum_{k=0}^4 x[n-k]$$

关键公式:

$$y[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} x[n-k]$$

2. 幅频响应:

$$H(z) = \frac{1}{5} \frac{1 - z^{-5}}{1 - z^{-1}}$$

$$|H(e^{j\omega})| = \frac{1}{5} \left| \frac{\sin(2.5\omega)}{\sin(0.5\omega)} \right|$$

关键公式:

$$|H(e^{j\omega})| = \frac{1}{5} \left| \frac{\sin(2.5\omega)}{\sin(0.5\omega)} \right|$$

3. 对 50Hz 输入 ($f_s = 1000$ Hz):

$$\omega = 2\pi \frac{50}{1000} = 0.1\pi$$

$$|H(e^{j0.1\pi})| \approx 0.904, \quad 20 \log_{10}(0.904) = -0.88 \text{ dB}$$

0.3.7 题 3-7 (原作业 3-题 1): 典型信号傅里叶变换

1. $x(t) = e^{-at}u(t)$, $a > 0$:

$$X(\omega) = \frac{1}{a + j\omega}$$

2. $x(t) = \delta(t - t_0)$:

$$X(\omega) = e^{-j\omega t_0}$$

3. $x(t) = \cos(\omega_0 t)$:

$$X(\omega) = \pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$$

关键公式 1:

$$\mathcal{F}\{e^{-at}u(t)\} = \frac{1}{a + j\omega}$$

关键公式 2:

$$\mathcal{F}\{\delta(t - t_0)\} = e^{-j\omega t_0}$$

0.3.8 题 3-8 (原作业 3-题 2): 方波傅里叶级数与谐波幅值

已知 $A = 5\text{ V}$, $T = 1\text{ ms}$, 占空比 50%。

1. 基频:

$$f_0 = \frac{1}{T} = 1000\text{ Hz}$$

2. 直流分量:

$$a_0 = \frac{A\tau}{T} = 2.5\text{ V}$$

3. 奇次谐波幅值:

$$a_n = \frac{2A}{n\pi}, \quad n = 1, 3, 5, \dots$$

$$a_1 = \frac{10}{\pi} = 3.18, \quad a_3 = \frac{10}{3\pi} = 1.06, \quad a_5 = \frac{10}{5\pi} = 0.64$$

关键公式:

$$a_n = \frac{2A}{n\pi} \quad (n \text{ 为奇数})$$

0.3.9 题 3-9 (原作业 3-题 3): FFT 采样参数设计

已知 $x(t) = 2\sin(2\pi 100t) + \sin(2\pi 250t)$, $f_s = 2000\text{ Hz}$, $N = 2048$ 。

1. 频率轴范围:

$$f \in \left[0, \frac{f_s}{2}\right] = [0, 1000]\text{ Hz}$$

2. 分辨率与索引:

$$\Delta f = \frac{2000}{2048} = 0.9766 \text{ Hz}$$

$$k_{100} = 102.4, \quad k_{250} = 256$$

3. 若要求 $\Delta f \leq 1 \text{ Hz}$:

$$\frac{f_s}{N} \leq 1 \Rightarrow N \geq 2000$$

取 2 的幂次, 最少采样点为 $N = 2048$ 。

关键公式:

$$\Delta f = \frac{f_s}{N} \leq 1 \Rightarrow N \geq f_s$$

0.4 四、按来源索引

- 作业 1 (时域): 题 3-1、题 3-2、题 3-3
- 作业 2 (数字信号): 题 3-4、题 3-5、题 3-6
- 作业 3 (频域): 题 3-7、题 3-8、题 3-9